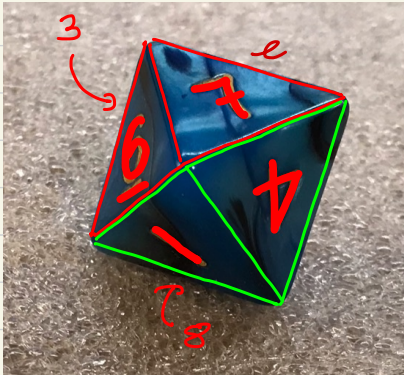
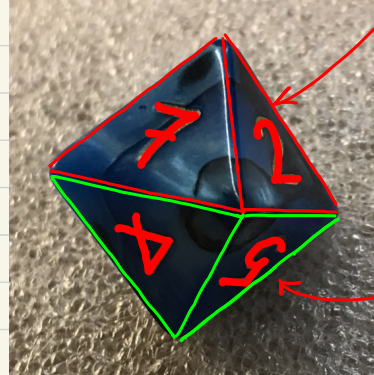


Esercizio n. 1

Consideriamo un dado costituito da due piramidi a base quadrata incollate sulla base come nelle figure. I triangoli sulle 8 facce sono equilateri ed hanno lato di lunghezza l .



vista da sinistra



vista da destra

Come evidente dalle viste, nella piramide rossa la faccia 6 è opposta alla 2 mentre la 7 è opposta alla 3.

Nella piramide verde invece la faccia 5 è opposta alla 1 mentre la 4 è opposta alla 8.

Partendo dalla config. di figura (i.e. dado giace sulla faccia 8) il dado viene fatto rotolare senza strisciare in passi discritti allora agli spigoli: $8|3$, $3|6$, $6|7$, $7|2$.
Cioè in modo sequenziale.

Si è indicato con $i|j$ lo spigolo che congiunge la faccia i con la faccia j . (facce contigue)

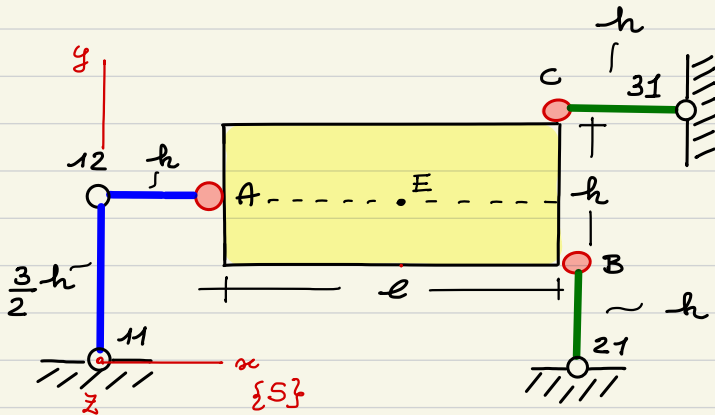
Quesiti

- 1) Si calcolino gli angoli fra facce contigue (ritenuti utili)
- 2) Scelto un sistema di riferimento fisso al telaio, opportunamente definito rispetto alla config. iniziale del dado, lo si impieghi per definire la trasformazione compensiva $A \in SE(3)$ che rappresenta la variazione di postura compensiva subita dal dado.

Indicazioni ed avvertenze:

- si facciano degli schemi geometrici semplici ma chiari a corredo (ed ausilio) dei vostri ragionamenti.
- Verranno valutati esclusivamente i risultati che derivano da calcoli riportati nel compito consegnato. Eventuali risultati non dimostrati o dimostrabili dal compito non hanno alcun valore e non vanno considerati.

Esercizio n.2



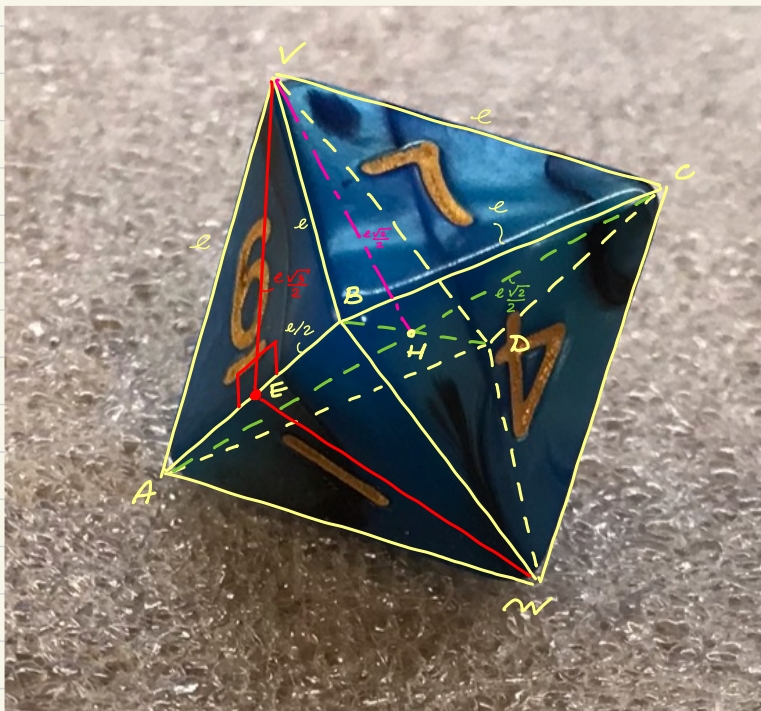
Dato e' l'afferraggio in figura, in cui:

- 1) il sistema di manipolazione ha giunti tutti attuati
- 2) i contatti in A , B e C sono tutti di tipo PCWF
- 3) $l = 2h$ e $h = 1\text{ cm}$

Si calcolino:

- 1) Le matrici Jacobiane J_i (eventualmente anche direttamente le J_{h_i})
- 2) Si caratterizzino i vincoli (H_i e matrice H)
- 3) La matrice HJ (eventualmente anche direttamente J_{h_i})
- 4) La matrice GH^T (eventualmente anche direttamente G_{h_i})
- 5) La matrice dei vincoli in forma Pfaffiana A
- 6) Se presenti, si caratterizzino: forze interne, forze strutturali, forze strutturali e interne; moti esbici; moti ridondanti, moti coordinati.

Svolgimento esercizio n. 1



Tutti i lati sono lunghi ℓ . Nel triangolo equilatero (faccia) $\triangle ABV$ si ha:

$$EB = \frac{e}{2} \text{ . Since } EV = \left(e^2 - \left(\frac{e}{2} \right)^2 \right)^{1/2} = \left(\frac{3}{4} e^2 \right)^{1/2} = e \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$FH = \frac{e}{2} (\text{meta base piramide}).$$

Allora angolo $\widehat{VEH}$ è tale che $EV \cdot \cos \widehat{VEH} = EH$ da cui:

$$\hat{\nu}_{EH} = \arccos(EH/EV) = \arccos\left(\frac{\frac{e}{2}}{\frac{e\sqrt{3}}{2}}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$\hat{\nu}_{EH} \approx 54.73^\circ$$

$$\angle E H \cong 54.73^\circ$$

Owio że $\hat{v}_{EW} = 2 \hat{v}_{EH} \approx 109.47^\circ$

Nel rotolamento attorno allo spigolo AB (così come attorno a BC, CD e DA) l'angolo di cui la ruota è il supplementare, ossia $\varphi = 180 - 109,47 \approx 70,52^\circ$

Calcoliamoci anche V_H da triangolo VEH :

$$v_H = (E_V^2 - E_H^2)^{1/2} = (e^2 \frac{3}{4} - \frac{e^2}{4})^{1/2} = (e^2 \frac{1}{2})^{1/2} = e \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Nell'unico frame $\{S\}$ la generica trasformazione omog. associata ad una rotazione attorno ad un asse fisso rispetto ad $\{S\}$ di vettore ω ; e passante per punto q ; risulta (dalla teoria nota):

Dato che g_1 avviene per prima, g_2 per seconda, g_3 per terza e g_4 per quarta, le transf. (espressioni assi fissi) si compengono così:

$$J_{TOT} = J_4 \quad J_3 \quad J_2 \quad J_1$$

Cou la scelta (occulata) fatta per $\{S\}$:

$$o) \omega_1 = (1 \ 0 \ 0)^T; \quad q_1 = (0 \ e \frac{\sqrt{3}}{2} \ 0)^T;$$

$$o) \omega_2 = (\frac{1}{2} \ \frac{\sqrt{3}}{2} \ 0)^T; \quad q_2 = (0 \ 0 \ 0)^T;$$

$$o) \omega_3 = (1 \ 0 \ 0)^T; \quad q_3 = (0 \ 0 \ 0)^T;$$

$$o) \omega_4 = (\frac{1}{2} \ -\frac{\sqrt{3}}{2} \ 0)^T; \quad q_4 = (0 \ 0 \ 0);$$

Esplieitamente (almeno a livello di struttura):

$$g_{TOT} = \begin{Bmatrix} e^{\hat{\omega}_4 \bar{\varphi}} & \underline{0} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} e^{\hat{\omega}_3 \bar{\varphi}} & \underline{0} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} e^{\hat{\omega}_2 \bar{\varphi}} & \underline{0} \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} e^{\hat{\omega}_1 \bar{\varphi}} & (I - e^{\hat{\omega}_1 \bar{\varphi}}) q_1 \\ \underline{0}^T & 1 \end{Bmatrix}$$

Osservazione:

- ragionare componendo in asti correnti (in modo nativo) a mio avviso è estremamente complicato dato che il frame corrente risulta di intralcio nella definizione delle trasf. successive che sono invece evidenti da scrivere rispetto all'unico frame fisso introdotto.

- la scelta di quale frame scegliere solidale al dado per vedere modificata la configurazione (mediante g_{TOT}) può essere fatta a posteriori ed influenza la config finale di dado $\{D\}$ rispetto a $\{S\}$ nel seguente modo:

$$g_{SD fin} = g_{TOT} g_{SD(0)}$$

con $g_{SD(0)}$ che codifica dove è $\{D\}$ e dato rispetto a $\{S\}$ nella config. iniziale.

Svolgimento T.E. I3.0I.202I - esercizio 02

Caricamento Package

```
In[5]:= << ScrewCalculusPro`ScrewCalculusPro`
```

Esercizio n.2

Jacobiani gambe e Jacobiano complessivo (completo)

Jacobiano gamba 1

```
In[6]:= J1 = Transpose[{  
  {-(3/2) h, h, 0, 0, 0, 1},  
  {0, h, 0, 0, 0, 1}  
}];  
J1 // MatrixForm
```

Out[6]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{3h}{2} & 0 \\ h & h \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Jacobiano gamba 2

```
In[7]:= J2 = Transpose[{{-h, 0, 0, 0, 0, 1}}]; J2 // MatrixForm
```

Out[7]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -h \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Jacobiano gamba 3


```
In[8]:= J3 = Transpose[{{0, -h, 0, 0, 0, 1}}]; J3 // MatrixForm
```

```
Out[8]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -h \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Jacobiano complessivo

```
In[9]:= J = BlockDiag[{J1, J2, J3}]; J // MatrixForm
```

```
Out[9]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{3h}{2} & 0 & 0 & 0 \\ h & h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -h & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -h \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vincoli Hi e matrice di vincolo complessiva H

Contatto in A: incastro

```
In[10]:= H1 = StackCols[Eye[3], ZeroMatrix[3]]; H1 // MatrixForm
```

```
Out[10]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Contatto in B: PCWF

```
In[11]:= H2 = StackCols[Eye[3], ZeroMatrix[3]]; H2 // MatrixForm
```

```
Out[11]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Contatto in C: PCWF

```
In[12]:= H3 = StackCols[Eye[3], ZeroMatrix[3]]; H3 // MatrixForm
```

```
Out[12]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice H

```
In[13]:= H = BlockDiag[{H1, H2, H3}]; H // MatrixForm
```

```
Out[13]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice di Grasp

```
In[14]:= ? GraspMatrix
```

GraspMatrix[EP] returns the grasp matrix G for a change of reference point expressed by vector EP.

Beware that EP are the components of the vector EP in a fixed reference frame, not in the local E.E. frame.

Vettori posizione

```
In[15]:= EA = {-1/2, 0, 0};
EB = {1/2, -h/2, 0};
EC = {1/2, h/2, 0};
```

Matrice G1: contatto in A

```
In[18]:= G1 = GraspMatrix[EA]; G1 // MatrixForm
```

```
Out[18]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[53]:= G1 // Transpose // MatrixForm
```

```
Out[53]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice G2: contatto in B

```
In[19]:= G2 = GraspMatrix[EB]; G2 // MatrixForm
```

```
Out[19]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{h}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In[54]:= **G2 // Transpose // MatrixForm**

Out[54]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{h}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice G3: contatto in C

In[20]:= **G3 = GraspMatrix[EC]; G3 // MatrixForm**

Out[20]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{h}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice globale

In[21]:= **G = StackCols[G1, G2, G3]; G // MatrixForm**

Out[21]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{h}{2} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{h}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Versioni ridotte

Gamba I

In[22]:= **Jh1 = H1.J1; Jh1 // MatrixForm**

Out[22]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{3h}{2} & 0 \\ h & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

In[23]:= **Gh1T = H1.Transpose[G1]; Gh1T // MatrixForm**

Out[23]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

In[24]:= **Gh1 = Transpose[Gh1T]; Gh1 // MatrixForm**

Out[24]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Gamba 2

In[25]:= **Jh2 = H2.J2; Jh2 // MatrixForm**

Out[25]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -h \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

In[26]:= **Gh2T = H2.Transpose[G2]; Gh2T // MatrixForm**

Out[26]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{h}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

In[27]:= **Gh2 = Transpose[Gh2T]; Gh2 // MatrixForm**

Out[27]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{h}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Gamba 3

In[28]:= **Jh3 = H3.J3; Jh3 // MatrixForm**

Out[28]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -h \\ 0 \end{pmatrix}$$

In[29]:= **Gh3T = H3.Transpose[G3]; Gh3T // MatrixForm**

Out[29]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{h}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{h}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[30]:= Gh3 = Transpose[Gh3T]; Gh3 // MatrixForm
```

```
Out[30]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Eq.ni ridotte

Jacobiano ridotto

```
In[31]:= Jh = BlockDiag[{Jh1, Jh2, Jh3}]; Jh // MatrixForm
```

```
Out[31]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{3h}{2} & 0 & 0 & 0 \\ h & h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -h & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -h \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[32]:= JhT = Transpose[Jh];
```

Matrice di Grasp ridotta

```
In[33]:= Gh = StackCols[Gh1, Gh2, Gh3]; Gh // MatrixForm
```

```
Out[33]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{h}{2} & 0 & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[61]:= GhT = Transpose[Gh]; GhT /. {h -> 1, 1 -> 2} // MatrixForm
```

```
Out[61]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcolo della matrice Pfaffiana di vincolo

```
In[35]:= A = StackCols[Jh, -GhT]; A // MatrixForm
```

```
Out[35]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{3h}{2} & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h & h & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -h & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{h}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{h}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -h & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[57]:= Gh // Dimensions
```

```
Out[57]= {6, 9}
```

```
In[58]:= MatrixRank[Gh]
```

```
Out[58]= 6
```

Calcolo delle forze interne

```
In[49]:= NullSpace[Gh] /. {h → 1, 1 → 2}
```

```
Out[49]= {{4, -1, 0, -4, 0, 0, 0, 1, 0}, {-2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, {4, -1, 0, -4, 1, 0, 0, 0, 0}}
```

```
In[37]:= -{ $\frac{21}{h}$ , -1, 0, - $\frac{21}{h}$ , 0, 0, 0, 1, 0} + { $\frac{21}{h}$ , -1, 0, - $\frac{21}{h}$ , 1, 0, 0, 0, 0}
```

```
Out[37]= {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0}
```

Calcolo delle forze strutturali

```
In[38]:= NullSpace[JhT]
```

```
Out[38]= {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}
```

Calcolo delle forze strutturali ed interne

```
In[39]:= NullSpace[Transpose[A]]
```

```
Out[39]= {}
```

Calcolo moti labili

```
In[40]:= NullSpace[GhT]
```

```
Out[40]= {}
```

Calcolo moti ridondanti

```
In[41]:= NullSpace[Jh]
```

```
Out[41]= {}
```

Calcolo moti coordinati

```
In[42]:= NullSpace[A]
```

```
Out[42]= {{- $\frac{1}{3}$ , - $\frac{-h+31}{3h}$ , -1, 0,  $\frac{h}{2}$ , - $\frac{1}{2}$ , 0, 0, 0, 1}}
```

Calcolo diretto e verifica

```
In[43]:= Jhbis = H.J
```

$$\text{Out[43]} = \left\{ \left\{ -\frac{3h}{2}, 0, 0, 0 \right\}, \{h, h, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, -h, 0\}, \right. \\ \left. \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, -h\}, \{0, 0, 0, 0\} \right\}$$

```
In[44]:= (Jh - Jhbis) // MatrixForm
```

[illegible]

```
In[45]:= Ghbis = G.Transpose[H]
```

$$\text{Out[45]= } \left\{ \{1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0\}, \{0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0\}, \right. \\ \left. \{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1\}, \{0, 0, 0, 0, 0, 0, -\frac{h}{2}, 0, 0, \frac{h}{2}\}, \right. \\ \left. \{0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2}\}, \{0, -\frac{1}{2}, 0, \frac{h}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{h}{2}, \frac{1}{2}, 0\} \right\}$$

```
In[46]:= (Ghbis - Gh) // MatrixForm
```

[illegible]

```
In[47]:= Abis = StackCols[H.J, -H.Transpose[G]]
```

$$\begin{aligned} \text{Out[47]} = & \left\{ \left\{ -\frac{3h}{2}, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 \right\}, \right. \\ & \left\{ h, h, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, \frac{1}{2} \right\}, \left\{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -\frac{1}{2}, 0 \right\}, \\ & \left\{ 0, 0, -h, 0, -1, 0, 0, 0, 0, -\frac{h}{2} \right\}, \left\{ 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -\frac{1}{2} \right\}, \\ & \left\{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, \frac{h}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right\}, \left\{ 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, \frac{h}{2} \right\}, \\ & \left. \left\{ 0, 0, 0, -h, 0, -1, 0, 0, 0, -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -\frac{h}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right\} \right\} \end{aligned}$$

```
In[48]:= (Abis - A) // MatrixForm
```

[illegible]